

SISTEMAS DE INFORMACION I – PRACTICA IV

Año: 2025 - 1er Cuatrimestre

Consultora: AMD

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información - 2do Año

Integrantes:

- Gaston Ezequiel Perez Mercado - 46870319 – ELSI1267
- Franco Bonnano Ruiz - 46386796 – ELSI1227
- Alan Franco Martorelli - 47045201 – ELSI1262
- Luciano Benjamin Picon - 46788930 – ELSI1269

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA **Sistemas de Información I- 16 de abril de 2025**

1) **Unir con flechas según corresponda**

- Visión holística —> Enfoque totalista —> El todo es superior a las partes —> Sinergia
- Visión atomista —> Física newtoniana —> El todo es la suma de las partes

2) Bertalanffy. Quién fue? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo contribuye a la causa de los sistemas? En un abstract de no más de cinco líneas exprese una idea de quién fue esta persona y qué relación tuvo con la TGS.

- Ludwing von Bertalanffy fue un epistemólogo y biólogo austriaco, el cual en la década de los 50's sentó las bases de la Teoría General de Sistemas (TGS), trabajando los conceptos de “sistema abierto” e iniciando el pensamiento sistémico como un importante movimiento científico.

3) **Utilizar y Ordenar las frases significativas y armar la definición de Sistema**

- Partes relacionados de tal modo (2)
- Un cambio en más de ellas
- Conjunto interrelacionado
- De las partes un dependiente entre sí
- Conjunto de (1)
- Con las otras tal que
- Que tienden a un objetivo común (3)
- Inseparable y coherente
- Opuesto al concepto de sumatoria o conglomerado
- De elementos

Respuesta: “Conjunto de partes relacionadas de tal modo que tienden a un objetivo común”.

4) **Explique con sus palabras el concepto de totalidad.**

- La totalidad es una propiedad emergente de los sistemas que afirma que un sistema no es sólo la suma de sus partes, sino un todo inseparable, relacionado y coherente. Por eso se dice que “El todo es superior a las partes”.

5) Confeccionar el siguiente glosario

Bertalanffy, Relatividad, Entorno, Entropía, Negentropía, Conglomerado, Sistemas Cerrados, Sistemas Abiertos, Retroalimentación.

- **Bertalanffy:** Epistemólogo y biólogo austriaco que sentó las bases de la Teoría General de Sistemas.
- **Relatividad:** Indica que los elementos, relaciones y comportamientos del sistema no tienen significado por si solos, sino que dependen del contexto y el punto de vista del observador.
- **Entorno:** Medio que rodea externamente al sistema. Fuente de recursos y amenazas.
- **Entropía:** Surge cuando existe falta de información en un sistema, por una falta de comunicación e integración de las partes. Provoca que el sistema tienda a consumirse, desorganizarse y morir.
- **Negentropía:** Son sistemas que aportan información y previenen la entropía.
- **Conglomerado:** Acumulación de elementos, montón.
- **Sistemas cerrados:** Aquellos sistemas que no interactúan con el entorno.
- **Sistemas abiertos:** Aquellos sistemas que interactúan con su entorno.
- **Retroalimentación:** Mecanismo de retorno por el cual la información de la salida de un sistema vuelve a él convertida en una de sus entradas, con el propósito de alterar el comportamiento del sistema.

6) Dar 3 ejemplos de sistemas cerrados. Justificar.

- **Consideración:** Un sistema cerrado no puede perdurar en el tiempo, por lo que en algún momento de su vida útil tiene que abrirse para no morir, por eso se proveen estos ejemplos en un contexto determinado.
 - (1). **Avión en pleno vuelo:** Un avión durante un vuelo se aísla del exterior debido a la presión en las alturas y altas velocidades, cualquier fuga provocaría un efecto de succión-expulsión de cualquier elemento o persona que no esté asegurada.
 - (2). **Submarino:** A la hora de sumergirse, se cierran todas las compuertas y válvulas para evitar que el agua entre en el interior del submarino.
 - (3). **Termo:** Se aísla de la temperatura exterior para mantener el agua caliente/fría.

7) Clasificar los siguientes sistemas con el criterio visto en clase

león - automóvil - ecuación matemática - software

- **León:** Sistema abierto, sistema viviente, sistema concreto, sistema natural, sistema complejo.
- **Automóvil:** Sistema abierto, sistema no viviente, sistema concreto, sistema artificial, sistema complejo.
- **Ecuación matemática:** Sistema abierto, sistema no viviente, sistema abstracto, sistema artificial, sistema simple.
- **Software:** Sistema abierto, sistema no viviente, sistema abstracto, sistema artificial, sistema complejo.

8) Dado el siguiente sistema

Planeta

Hemisferio

Continente

País

Regiones

Provincias

Departamentos

Para cada uno de los puntos identificar: metasistema, sistema y subsistema.

➤ **Planeta**

- **Metasistema:** Sistema solar.
- **Sistema:** Planeta.
- **Subsistema:** Hemisferio.

➤ **Hemisferio**

- **Metasistema:** Planeta.
- **Sistema:** Hemisferio.
- **Subsistema:** Continente.

➤ **Continente**

- **Metasistema:** Hemisferio.
- **Sistema:** Continente.
- **Subsistema:** País.

➤ **País**

- **Metasistema:** Continente.
- **Sistema:** País.
- **Subsistema:** Regiones.

➤ **Regiones**

- **Metasistema:** País.
- **Sistema:** Regiones.
- **Subsistema:** Provincias.

➤ **Provincias**

- **Metasistema:** Regiones.
- **Sistema:** Provincias.
- **Subsistemas:** Departamentos.

➤ **Departamentos**

- **Metasistema:** Provincias.
- **Sistema:** Departamentos.
- **Subsistema:** Localidades.

9) Lea las siguientes situaciones y determine de qué tipo de retroalimentación se trata. Finalmente complete la conclusión.

Situación (A): Se dice que un profesor da buenas o malas clases, de acuerdo con su audiencia. En efecto, cuando un profesor encuentra que su audiencia es motivante, él se motiva generalmente elevando la calidad de su enseñanza, especialmente en la presentación del material. Esto hace que la audiencia se motive aun mas, información que es retroalimentada hacia el profesor quien le pone mas empeño y así sigue la cadena. Por el contrario, cuando el profesor encuentra que su audiencia no lo motiva, generalmente comienza a perder interés en la clase, lo que le repercute en sus alumnos, los que se motivan menos y así continua el curso, que puede terminar súbitamente por el abandono del profesor o de la mayoría de sus alumnos.

Retroalimentación **NEGATIVA**.

Situación (B): Supongamos que desea viajar desde Río Grande hasta San Fernando a una velocidad de 80 km/hr. Ese es el objetivo. En este caso, la corriente de entrada será la presión que ejerce el pie en el acelerador.

La corriente de salida será justamente la velocidad. El marca-kilómetros, al indicar la velocidad actúa como comunicación de retroalimentación, la que es captada por la vista. Suponiendo que el marca-kilómetros indica 70 km/hr. Entonces esta información hace que aumente la presión del pie en el acelerador corrigiendo la velocidad. Si ahora llega a 80, que es objetivo, la comunicación de retroalimentación se hace 0.

Retroalimentación **POSITIVA**.

10) Propongan un ejemplo de una organización real, que sea conocida a nivel nacional o internacional e identifique: SO, objetivo, límite, alcance, sistema, subsistemas, entradas, salidas y recursos (humanos, materiales, tecnológicos, financieros).

- Para hacer esta actividad, vamos a tomar a la empresa NIKE.
 - **Sistema objeto:** NIKE.
 - **Objetivo:** Fabricación y venta indumentaria de carácter deportivo y urbano.
 - **Límite:** Desde que los insumos entran al área de fabricación hasta que el producto sale fuera de la empresa, empaquetado y listo para ser distribuido.
 - **Alcance:** Publicidad, patrocinios, promoción a figuras públicas u atletas famosos, locales físicos y tiendas online.
 - **Sistema:** Sistema NIKE.
 - **Subsistemas:** Área de fabricación, departamento de marketing, management, departamento de inversiones, departamento de diseño, departamento de asuntos legales, departamento de contratación, área de logística.
 - **Entradas:** Insumos (materia prima), clientes, personal.
 - **Salidas:** Productos, ventas.
 - **Recursos:** Insumos, empleados, supervisores, director, financiamiento, máquinas, logística.